PELATIHAN PEGAWAI BRIN

Ketidakpastian Inversi Vs dari HVSR dan SPAC

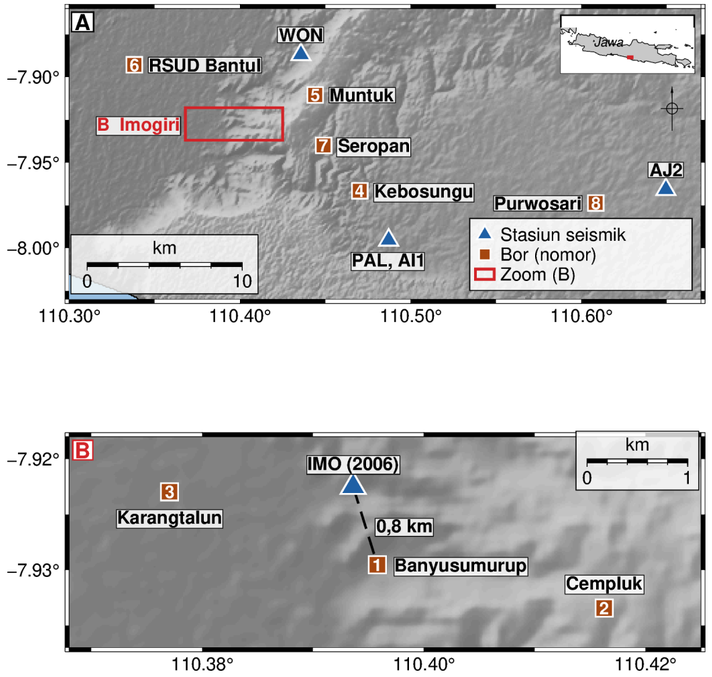
Prinsip, kasus Bantul, dan cara melaporkan model Vs beserta ketidakpastiannya

Ir. Wiwit Suryanto · Lab. Geofisika UGM · 27 Oktober 2026

PERTANYAAN PEMANTIK

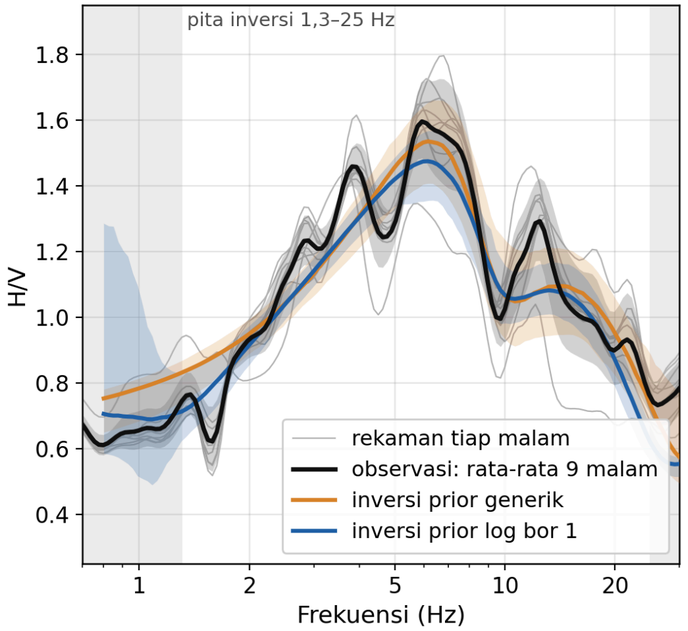
Vs30 di IMO: 346 atau 620 m/s?

A Lokasi bor dan stasiun



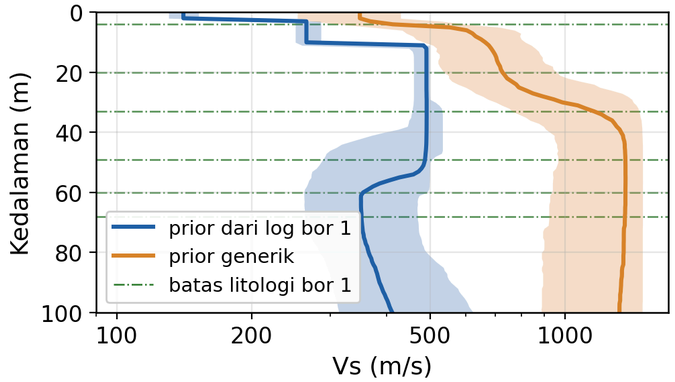
IMO berjarak 0,8 km
dari bor 1 (Banyusumurup).

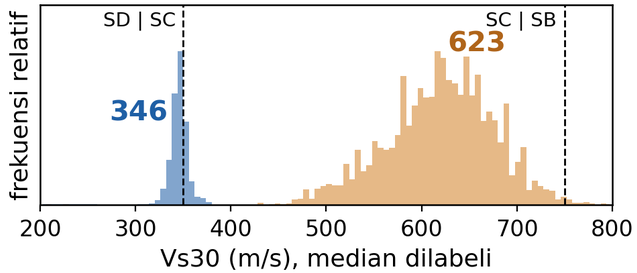
B Data: HVSR stasiun IMO



9 malam, 4.158 jendela;
kedua inversi cocok dengan data.

C Hasil: dua prior, dua Vs30





Prior log bor 1: 346 m/s
Prior generik: 623 m/s

IMO 2006; Vs30 median posterior. Batas kelas SNI: SD/SC 350, SC/SB 750 m/s.

PEMBUKA

Peta Presentasi

1 Data dan prinsip

Apa yang diukur dan seberapa baik datanya

2 Forward model

Dari model bumi 1D ke kurva HVSR

3 Parameterisasi dan prior

Jumlah lapisan, batas Vs, peran geolog

4 Inversi dan non-unikness

Satu data, banyak model; tambahan SPAC

5 Posterior dan Vs30

Dari satu garis ke distribusi dan kelas SNI

6 Kasus dan pelaporan

Validasi, keterbatasan, template laporan

Benang merah: data mikrotremor → model Vs → seberapa yakin kita → cara memakainya bersama geolog.

KERANGKA

Peta Sumber Ketidakpastian

Sumber	Contoh pada kasus Bantul	Cara menangani
Noise data (aleatorik)	Antar-malam ±0,03–0,08 ln H/V	Error bar realistis
Teori forward HVSR (epistemik)	Hanya ellipticity Rayleigh	Bandingkan teori, tambah σ_extra
Parameterisasi (epistemik)	Halfspace 25–73 m untuk 2–5 lapisan	Multi-parameterisasi, trans-D
Prior dan batas (subjektif)	Vs30 IMO 346 atau 620 m/s	Uji sensitivitas prior
Asumsi medan SPAC (bias)	Mode dasar, sumber merata	Cek konsistensi, mode tinggi
Picking dan numerik	AJ2 ditolak oleh QC	QC, replikasi analis, R-hat

Aleatorik: acak. Epistemik: keterbatasan asumsi dan pengetahuan.

DATA DAN PRINSIP

Data Studi Kasus

Bor	Stasiun terdekat	Jarak	Data
1 Banyusumurup	IMO (2006)	0,8 km	9 malam
5 Muntuk	WON (2006)	2,8 km	9 malam
4 Kebosungu	PAL (2006), AI1 (2004)	3,7 km	10 dan 9 malam
8 Purwosari	AJ2 (2004)	4,6 km	ditolak QC
2, 3, 6, 7	tidak ada stasiun layak	-	-

NYATA

HVSR dari noise kontinu stasiun seismik temporer

ASUMSI

Vs per litologi dari log bor; log tidak memuat Vs

SINTETIK

Dispersi SPAC; kebenaran ditetapkan dari litologi bor 1

Stasiun tidak berada di titik bor (0,8–3,7 km): baca kesimpulan per titik dengan ini.

DATA DAN PRINSIP

Vs dan Klasifikasi Situs

Kelas	Vs30 (m/s)	Material
SA	lebih dari 1500	Batuan keras
SB	750–1500	Batuan
SC	350–750	Tanah sangat padat dan batuan lunak
SD	175–350	Tanah sedang
SE	kurang dari 175	Tanah lunak

$$Vs30 = 30 / \Sigma (h_i / Vs_i)$$

Rata-rata harmonik: waktu tempuh gelombang geser di 30 m teratas.

Lapisan lambat yang dangkal mendominasi Vs30, dan itu bagian yang paling sulit dijangkau mikrotremor.

Klasifikasi situs SNI 1726:2019 (kelas SF, situs khusus, tidak ditampilkan)

DATA DAN PRINSIP

Dua Jendela ke Bawah Permukaan

	HVSR (satu stasiun)	SPAC (array)
Mengukur	Frekuensi resonansi f_0 dan bentuk kurva	Kurva dispersi kecepatan fase
Mengikat	Rasio Vs/H, bukan keduanya	Vs(z) pada kedalaman yang dijangkau
Kelebihan	Murah, cepat, satu titik	Kuantitatif untuk Vs absolut
Kelemahan	Trade-off Vs–H, bergantung teori	Butuh ruang dan array; jangkauan dibatasi aperture

Bersama-sama, keduanya memisahkan Vs dari H.

DATA DAN PRINSIP

Trade-off Vs dan Ketebalan

$f_0 \approx Vs / 4H$

Satu lapisan di atas halfspace dengan kontras impedansi cukup besar (kira-kira lebih dari 2–3).

5 Hz

Vs = 150 m/s, H = 7,5 m

5 Hz

Vs = 300 m/s, H = 15 m

5 Hz

Vs = 600 m/s, H = 30 m

Satu f_0, banyak pasangan (Vs, H).

DATA DAN PRINSIP

Akuisisi dan Pengolahan

HVSR

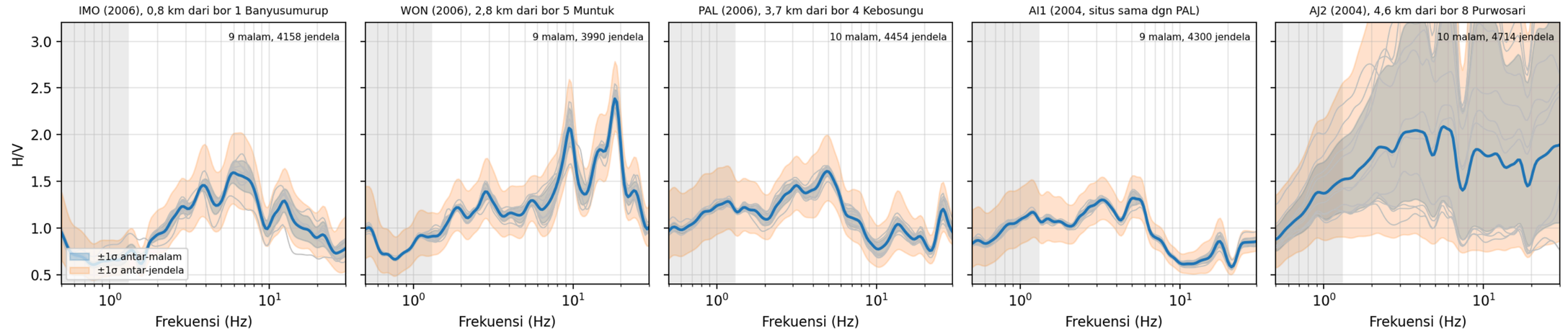
- Durasi dan kopling sensor mengikuti pedoman SESAME
- Jendela, anti-trigger, smoothing Konno–Ohmachi
- Kriteria SESAME menilai puncak, bukan seluruh kurva
- Amplitudo puncak bukan faktor amplifikasi

SPAC

- Aperture menentukan λ maksimum, spasi minimum menentukan λ minimum
- $\rho(r, \omega) = J_0(\omega r / c(\omega))$
- Mengandaikan komponen vertikal, mode dasar Rayleigh, medan stasioner
- Pelanggaran asumsi memberi bias sistematik, bukan acak

DATA DAN PRINSIP

Kualitas Data HVSR



IMO, WON, PAL, AI1: kurva stabil antar-malam (σ 0,03–0,08 ln).

AI1 (2004) dan PAL (2006), situs sama: puncak lemah yang sama sekitar 5 Hz.

AJ2: kanal horizontal makin berisik sepanjang kampanye; dikeluarkan.

Noise malam (00–04 WIB), jendela 60 s, geometric mean horizontal; band abu-abu di bawah 1,3 Hz tidak dipakai.

DATA DAN PRINSIP

Galat Data HVSR

±0,24

sebaran antar-jendela 60 s pada IMO

±0,004

galat rata-rata bila 4.158 jendela dianggap independen

±0,084

sebaran antar-malam (9 malam)

Jendela dalam satu malam tidak independen. Galat yang jujur adalah galat antar-malam, lebih dari 20 kali galat naif.

Satuan ln(H/V), median pada 1,3–25 Hz, stasiun IMO.

FORWARD MODEL

Model Forward dan Teori HVSR

Lapisan 1: Vs_1, h_1

Lapisan 2: Vs_2, h_2

Lapisan 3: Vs_3, h_3

Halfspace: Vs, ν, ρ

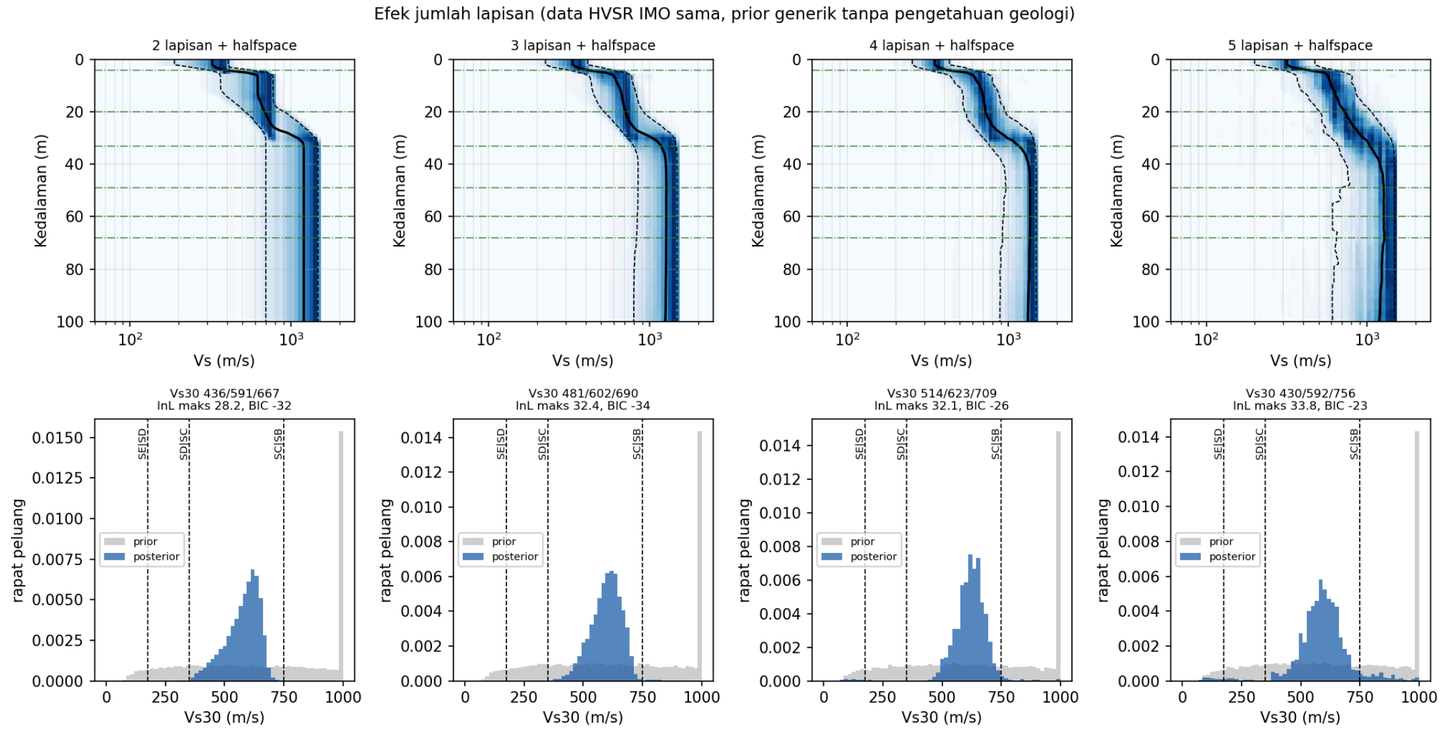
Data paling sensitif terhadap Vs dan h; Vp (ν) dan ρ jauh lebih lemah.

Teori	Asumsi	Catatan
Ellipticity Rayleigh	Hanya Rayleigh mode dasar	Dipakai pada kasus ini
SH transfer function	Gelombang SH vertikal	Proxy f_0, bukan HVSR noise
Diffuse field (DFA)	Medan difus: Rayleigh, Love, gelombang badan	Amplitudo berbeda dari ellipticity

Pilihan teori adalah asumsi, dan asumsi adalah sumber ketidakpastian epistemik.

PARAMETERISASI DAN PRIOR

Jumlah Lapisan



591 / 602 / 623 / 592

Vs30 median (m/s) untuk 2, 3, 4, 5 lapisan

25 → 73 m

kedalaman halfspace median, dari 2 hingga 5 lapisan

BIC −32, −34, −26, −23

selisih kecil; BIC mengandaikan galat independen

Data HVSR IMO sama; prior generik tanpa pengetahuan geologi.

PARAMETERISASI DAN PRIOR

Parameter Bebas dan Terkunci

Parameter	Sensitivitas data	Perlakuan di kasus ini
Vs dan ketebalan h	Tinggi	Dicari dari data
Vp (rasio Poisson ν)	Lemah, terasa di HVSR	Satu ν bersama, prior 0,30–0,49
Densitas ρ	Sangat lemah	Relasi Gardner, tidak dicari
Galat tambahan σ_extra	Tidak berlaku	Dicari dari data, prior 0–0,5 ln

Jangan mengunci diam-diam: uji sensitivitas terhadap ν, ρ, dan batas prior.

Pada IMO, ν menempel batas bawah prior 0,30 (45% sampel): tanda teori atau prior tidak cocok dengan data.

PARAMETERISASI DAN PRIOR

Prior dari Log Bor

Bor 1 · sedimen lunak

dipasangkan dengan IMO

L1: h 2–8, Vs 80–220
L2: h 8–30, Vs 120–320
L3: h 15–50, Vs 180–500
L4: h 20–80, Vs 220–650
HS: Vs 300–1400

Bor 5 · batu pasir, breksi

dipasangkan dengan WON

L1: h 1–5, Vs 80–250
L2: h 5–30, Vs 250–700
L3: h 15–80, Vs 500–1400
HS: Vs 700–2000

Bor 4 · batugamping

dipasangkan dengan PAL dan AI1

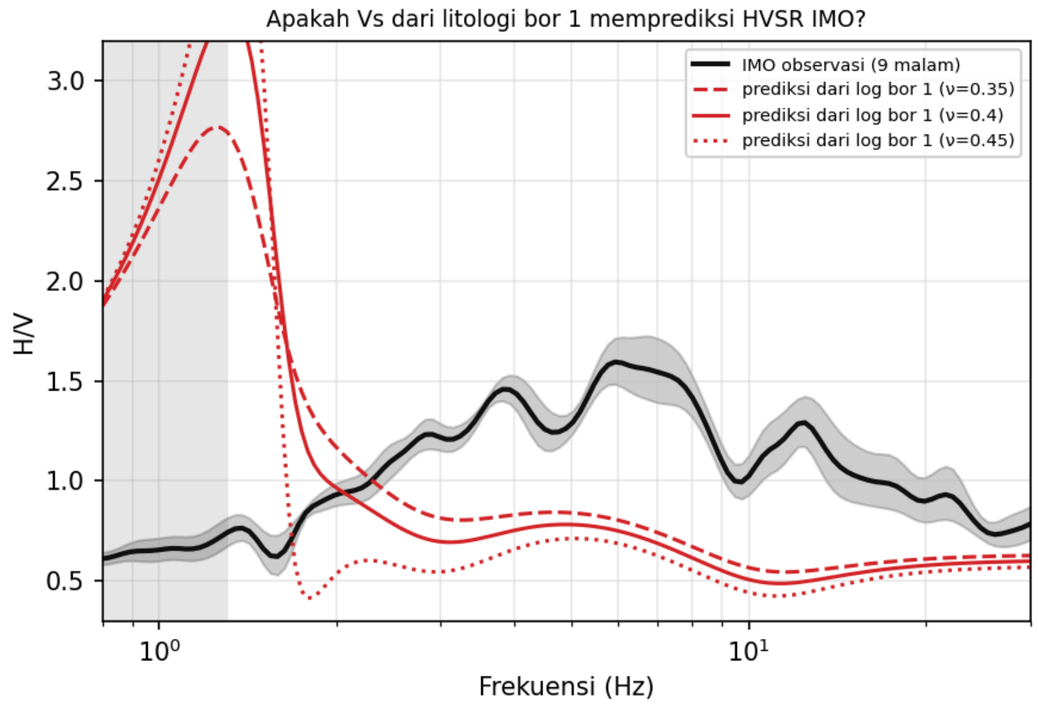
L1: h 1–6, Vs 80–250
L2: h 5–30, Vs 250–800
L3: h 20–80, Vs 500–1500
HS: Vs 800–2200

ASUMSI Rentang dari litologi, bukan pengukuran. h dalam m, Vs dalam m/s.

Ketebalan log-seragam, Vs seragam; lapisan lebih lunak dari di atasnya diizinkan.

PARAMETERISASI DAN PRIOR

Prediksi dari Litologi



Model dari log bor 1 tidak memprediksi HVSR IMO

Prediksi: puncak kuat sekitar 1,3 Hz, lalu H/V 0,45–0,85 pada 3–10 Hz.

Observasi: tanpa puncak di 1,3 Hz, H/V 1,0–1,6 pada 3–10 Hz.

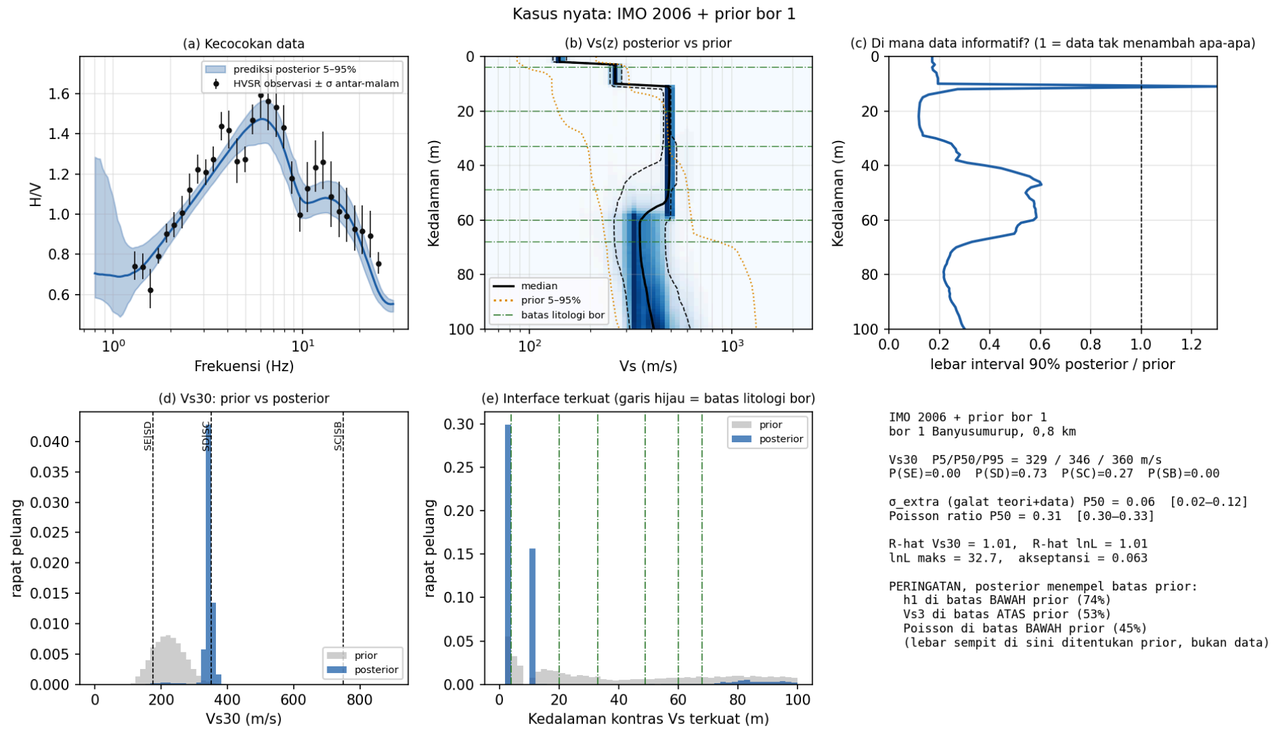
Tiga kemungkinan: litologi berbeda dalam 0,8 km, prior Vs terlalu lunak, atau keterbatasan teori.

HVSR saja tidak memilah ketiganya.

Merah: model Vs dari litologi bor 1 (asumsi), ν 0,35–0,45. Hitam: IMO, 9 malam.

PARAMETERISASI DAN PRIOR

Prior dan Batas Pencarian



500 m/s

Vs lapisan ke-3 menempel batas atas prior (53% sampel)

329–360

Vs30 posterior (m/s), di luar rentang prior 149–300

Lebar sempit berasal dari prior, bukan dari data.

IMO 2006 dengan prior bor 1. Garis hijau: batas litologi bor. Posterior 5–95%.

PESAN KUNCI

Parameterisasi dan prior adalah hipotesis geologi yang diuji dengan data.

Libatkan geolog sejak awal, bukan sesudah inversi selesai.

INVERSI

Formulasi Inversi

Misfit dan galat

$$\chi^2 = \Sigma\ ((d_{obs} - d_{pred}) / \sigma)^2$$

$$\sigma^2 = \sigma_{data}^2 + \sigma_{extra}^2$$

σ_data: galat antar-malam. σ_extra: dicari dari data, menyerap galat teori yang tak tercatat.

Cara mencari

- Lokal (linearisasi): cepat, bergantung model awal
- Global (NA, GA, PSO, SA): mencari model yang cocok
- MCMC: mengambil sampel distribusi posterior

Pencarian global saja bukan kuantifikasi ketidakpastian.

Di sini: DE-MC, 24–26 rantai dalam 4 ensemble independen per kasus.

INVERSI

Ensemble dan Posterior

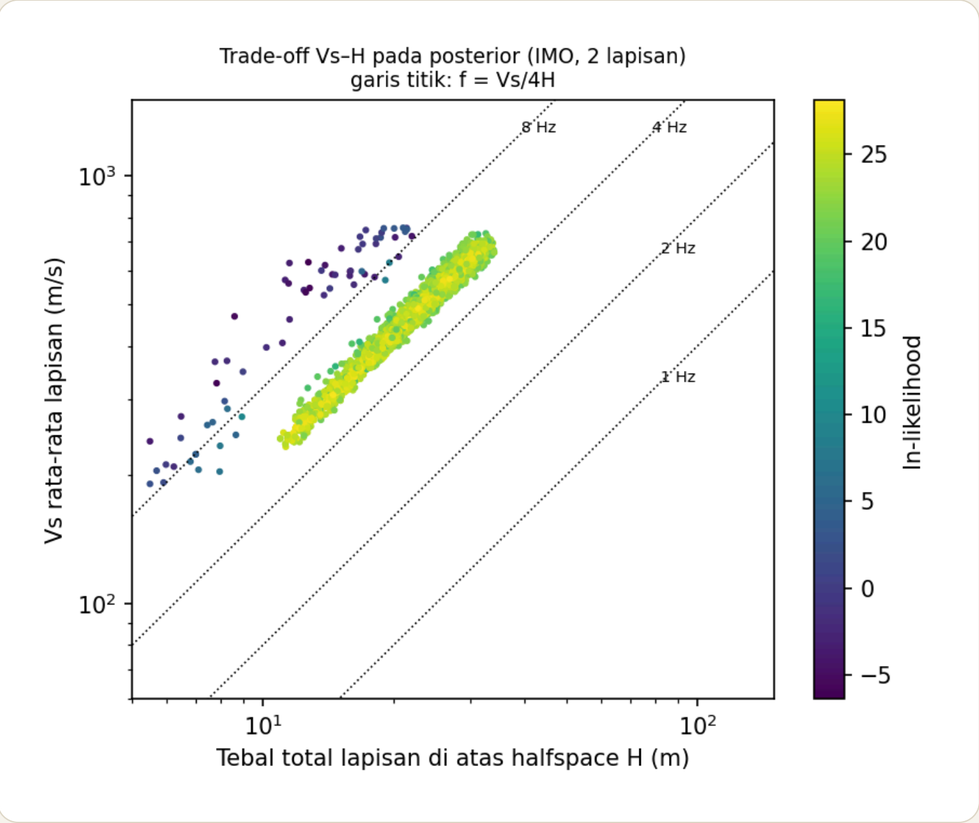
	Ensemble "misfit di bawah ambang"	Posterior Bayes (MCMC)
Isi	Model dengan misfit di bawah ambang	Distribusi peluang p(m | d)
Hasil	Himpunan model, tanpa peluang	Median, interval kredibel, peluang kelas
Bergantung	Ambang misfit, batas pencarian, iterasi	Prior, likelihood (galat), konvergensi
Diperiksa	Sebaran bukan interval kredibel	R-hat, beberapa ensemble

Sebaran ensemble bukan interval kredibel.

NA-II (Sambridge 1999) dapat memberi penilaian Bayesian, tetapi jarang yang ditampilkan.

INVERSI

Non-unikness pada Data Nyata



Posterior IMO tersusun sepanjang garis f = Vs/4H

Tebal 15–31 m dengan Vs rata-rata 310–670 m/s sama-sama cocok dengan data.

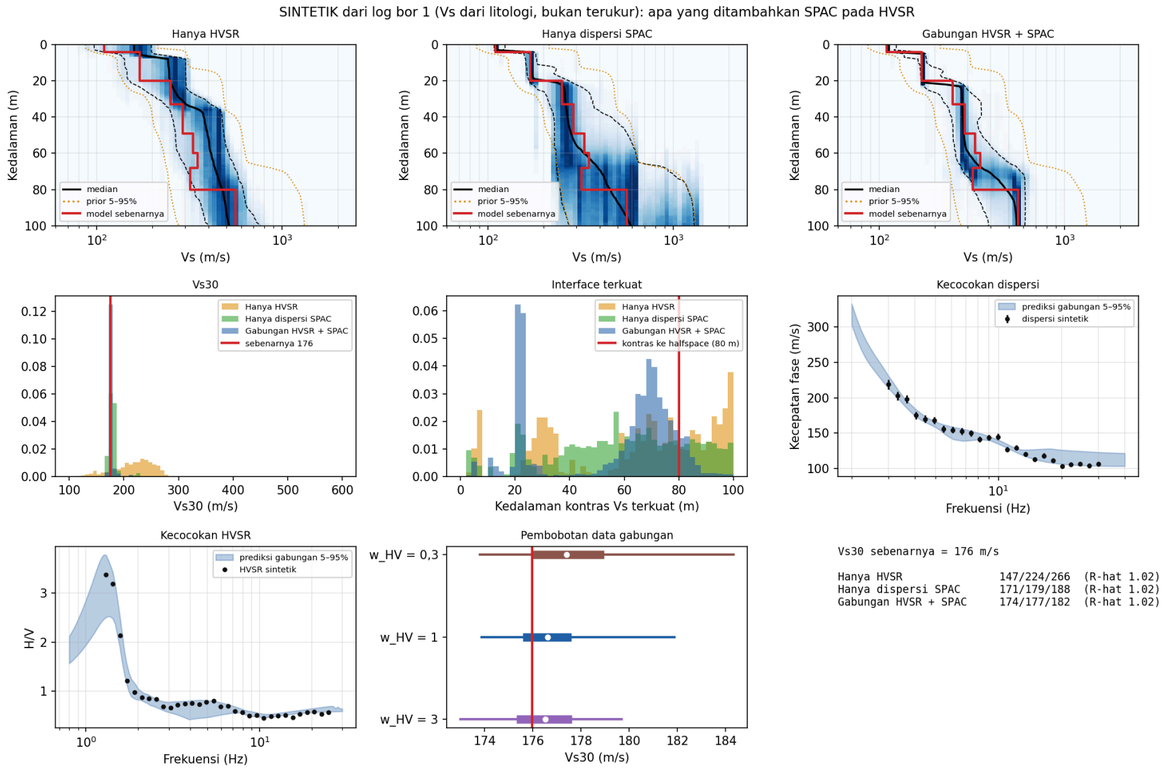
Semuanya memberi f = Vs/4H sekitar 5,0–5,7 Hz, mendekati puncak 6 Hz yang teramati.

Inversi tidak menemukan satu model; ia menemukan punggung kesesuaian.

IMO 2006, 2 lapisan, prior generik. Warna: ln-likelihood. Angka: persentil 5–95%.

INVERSI

Inversi Gabungan HVSR dan SPAC



SINTETIK

Data	Vs30 P5–P95
HVSR saja	147–266
SPAC saja	171–188
Gabungan	174–182
Kebenaran	176

Noise acak sama dengan galat yang diasumsikan: skenario terbaik. Rentang gabungan masih melintasi batas SE/SD di 175.

Sintetik dari log bor 1; Vs ditetapkan dari litologi, bukan terukur. Satuan m/s.

INVERSI

Pembobotan Data Gabungan

SINTETIK

Bobot HVSR	Vs30 P5 / P50 / P95 (m/s)
0,3	174 / 177 / 184
1	174 / 177 / 182
3	173 / 177 / 180

Kebenaran 176 m/s. Data konsisten: bobot hampir tidak berpengaruh.

Presisi bukan akurasi.

Bila data tidak konsisten (footprint HVSR dan SPAC berbeda, struktur lateral), satu data bisa mendominasi: posterior sempit tetapi bias.

Periksa: invert tiap data sendiri dulu, lihat tumpang tindih posteriornya.

POSTERIOR DAN VS30

Dari Satu Model ke Distribusi

$p(m \mid d) \propto p(d \mid m) \cdot p(m)$

Prior
pengetahuan geologi sebelum mengukur

×

Likelihood
data dan galatnya

=

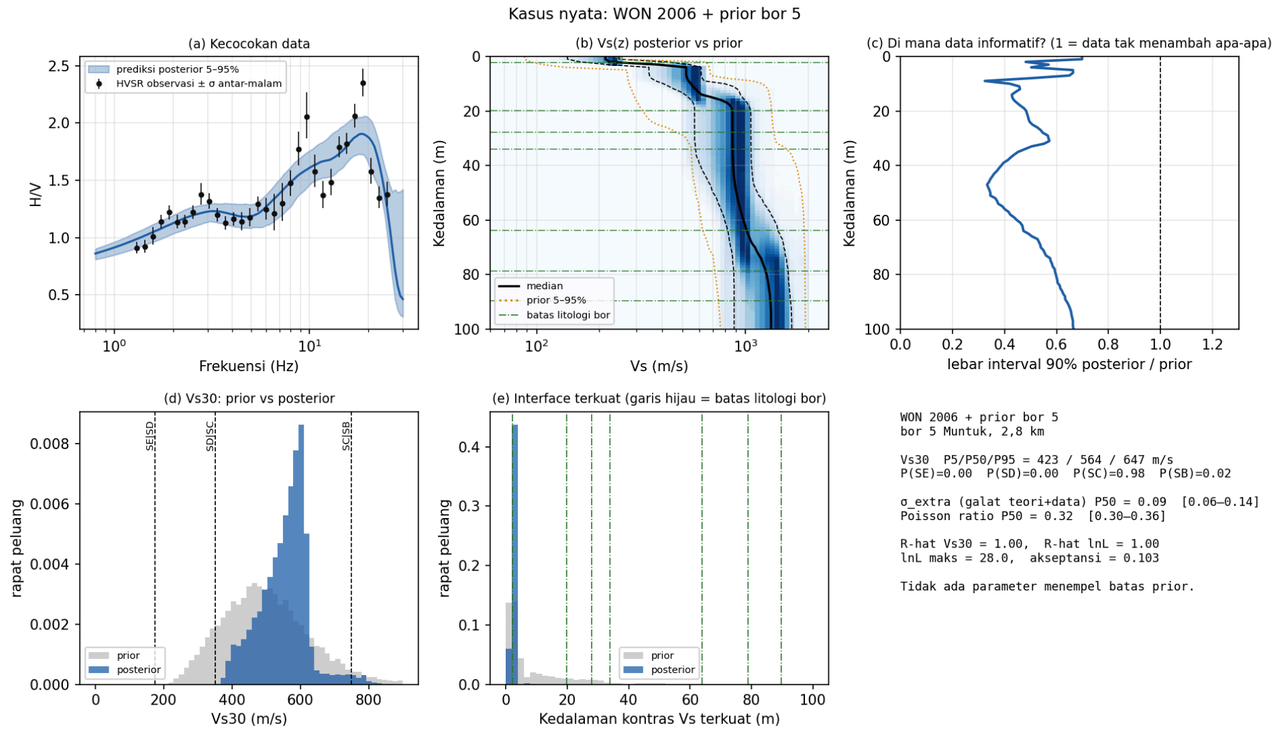
Posterior
pengetahuan kita setelah mengukur

Konvergensi: R-hat 1,00–1,02 untuk Vs30 dan lnL pada semua 15 run, dari 4 ensemble independen per run.

DE-MC (ter Braak 2006), burn-in 50%, 24–26 rantai per ensemble.

POSTERIOR DAN VS30

Membaca Posterior



2–3 m

interface terkuat di WON; topsoil bor 5 setebal 2,2 m (jarak 2,8 km)

0,35–0,65

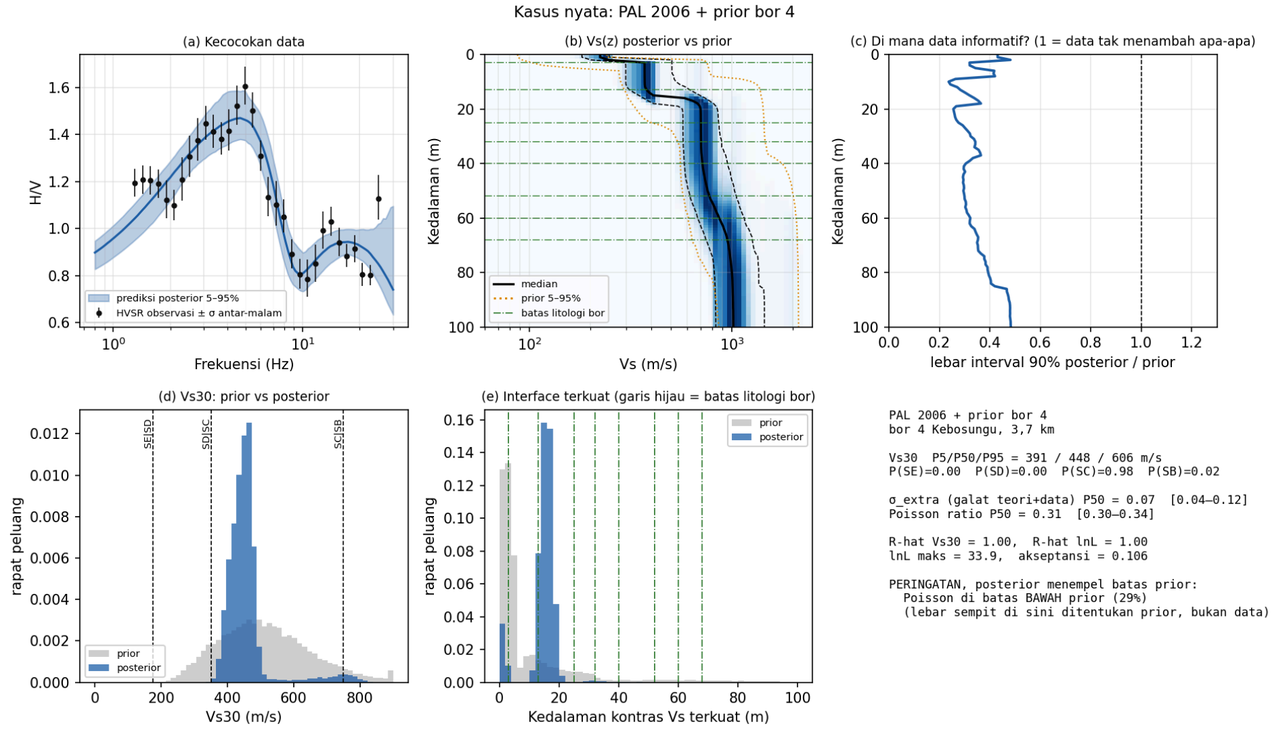
rasio lebar interval posterior terhadap prior di bawah 40 m: informasi data di sana terbatas

Baca: densitas Vs(z) terhadap prior (b), rasio lebar (c), interface terkuat (e).

WON 2006 dengan prior bor 5. Vs30 P5/P50/P95: 423 / 564 / 647 m/s (prior 310–721).

POSTERIOR DAN VS30

Reproduksi Antar-Kampanye



	PAL 2006	AI1 2004
Vs30 P50	448	424
Vs30 P5–P95	391–606	398–729
Interface terkuat	15 m	13 m
Kelas SC	0,98	0,97

Situs sama, dua tahun berselang: median Vs30 berbeda 24 m/s (5%).

AI1 punya ekor atas lebih panjang dan Vs halfspace menempel batas bawah prior.

Figur: PAL 2006 dengan prior bor 4. Vs30 dalam m/s; interface: kontras Vs terkuat.

Vs30 dan Kelas SNI

Kasus	Vs30 P5–P95	SE	SD	SC	SB
IMO, prior geologi	329–360	0	0,73	0,27	0
IMO, prior generik	514–709	0,01	0	0,97	0,02
WON, prior bor 5	423–647	0	0	0,98	0,02
PAL 2006, prior bor 4	391–606	0	0	0,98	0,02
AI1 2004, prior bor 4	398–729	0	0	0,97	0,03
Sintetik gabungan (176)	174–182	0,12	0,88	0	0

Laporkan distribusi dan peluang kelas, bukan satu angka.

Kolom SE–SB: peluang posterior kelas SNI 1726:2019. Vs30 dalam m/s. Hasil nyata bergantung prior.

POSTERIOR DAN VS30

Rangkuman Sumber Ketidakpastian

Sumber	Bukti dari kasus kita	Tindakan
Data	Galat naif 0,004 vs antar-malam 0,084	Galat antar-malam
Teori forward	IMO: v di batas 0,30; prediksi litologi meleset	Bandingkan teori
Parameterisasi	Halfspace median 25–73 m untuk 2–5 lapisan	Multi-parameterisasi
Prior dan batas	Vs30 IMO 346 atau 620 m/s	Uji sensitivitas
Asumsi SPAC	Belum diuji: SPAC sintetik	Cek mode dan bias
QC dan subjektif	AJ2 ditolak: horizontal makin berisik	QC, replikasi

Sebagian besar bersifat epistemik: tidak hilang dengan merekam lebih lama.

KASUS DAN KETERBATASAN

Validasi terhadap Log Bor

Pasangan	Hasil	Penilaian
WON dan bor 5 (2,8 km)	Interface terkuat 2–3 m; topsoil bor 2,2 m	Sejalan
PAL, AI1 dan bor 4 (3,7 km)	Interface 13–15 m; batas litologi bor di 13 m	Kebetulan sejalan, belum bukti
IMO dan bor 1 (0,8 km)	Model litologi tidak memprediksi HVSR	Tidak sejalan, penyebab belum terpisah

Log tidak memuat Vs atau N-SPT, dan bor 1, 5, 4 tidak mencapai basement: validasi hanya kualitatif.

Batas litologi belum tentu kontras Vs.

KASUS DAN KETERBATASAN

Dari Titik ke Peta

Banyak titik HVSR → **Peta f_0** → **Peta kedalaman sedimen atau bedrock, dikalibrasi dengan array**

OpenHVSR-Inversion

- MATLAB, GPL-3.0, v4.0.2 (Agustus 2023)
- Memodelkan dan menginversi banyak HVSR sekaligus untuk model 2D/3D
- Contoh data sintetik dan nyata tersedia

Catatan

- HVSR saja membawa trade-off Vs–H ke seluruh peta
- Butuh lisensi MATLAB
- Periksa teori forward dan penanganan ketidakpastian di manualnya

github.com/sedysen/OpenHVSR-Inversion. Ringkasan dari README dan daftar file; manual belum ditinjau.

KASUS DAN KETERBATASAN

Keterbatasan dan Jebakan

Struktur 2D dan 3D

Tepi cekungan dan lereng melanggar asumsi 1D.

Puncak non-geologis

Sumber industri dapat menghasilkan puncak HVSR.

Lapisan lunak tersembunyi

Velocity reversal sering tak terdeteksi.

Pita sensor

Sensor 1 Hz: data dipakai di atas 1,3 Hz; resonansi sedimen tebal tidak terlihat.

Prior adalah asumsi

Rentang Vs per litologi mengubah jawaban, seperti pada IMO.

Satu model tanpa ketidakpastian

Garis median menyembunyikan trade-off dan peran prior.

PENUTUP

Pesan Penutup

1. HVSR dan SPAC saling melengkapi; gabungkan bila bisa.
2. Kualitas data membatasi kualitas model.
3. Parameterisasi dan prior adalah hipotesis geologi: libatkan geolog sejak awal.
4. Posterior sempit belum tentu ditentukan data; periksa batas prior.
5. Laporkan Vs beserta ketidakpastiannya, bukan satu garis.
6. Gunakan distribusi Vs30 dan peluang kelas untuk keputusan.

PENUTUP

Template Pelaporan Vs

Laporkan

- Prior dan batas pencarian
- Galat data dan cara menghitungnya
- Parameterisasi dan alasannya
- Jumlah run, iterasi, kriteria misfit
- Konvergensi (R-hat)
- P5/P50/P95: Vs(z), interface, Vs30
- Tes sintetik dan uji sensitivitas

Tanda bahaya saat mereview

- Satu garis Vs tanpa pita ketidakpastian
- Tanpa prior atau galat data
- Jumlah lapisan dipilih sembarang
- Amplitudo puncak HVSR dibaca sebagai amplifikasi
- Posterior sempit menempel batas prior

PENUTUP

Perangkat Lunak

Alat	Fungsi	Catatan
Geopsy dan Dinver	Pengolahan HVSR dan array; inversi NA	Ensemble, bukan posterior penuh
hvsrpy	Pengolahan HVSR dengan statistik	Python
swprocess	Pemrosesan MASW; statistik dispersi	Python; cek lisensi
SWinvert	Inversi dispersi multi-parameterisasi	Python
HV-Inv	Inversi HVSR dengan diffuse field	García-Jerez dkk. 2016
OpenHVSR-Inversion	HVSR banyak titik, model 2D/3D	MATLAB, GPL-3.0
disba + DE-MC	Forward model dan sampler kasus ini	Skrip penulis, belum dipublikasikan

Periksa versi dan lisensi sebelum dipakai. Hands-on dilanjutkan oleh Mas Kaka.

DISKUSI

Bawa data riset Anda

Apa prior geologi data Anda?

Berapa galat data, dan dihitung dari apa?

Parameterisasi apa yang dipilih, dan mengapa?

Terima kasih.

LAMPIRAN

Bacaan Lanjut

HVSR, SPAC, dan teori

- SESAME (2004). Guidelines for the implementation of the H/V technique on ambient vibrations.
- Aki (1957). Space and time spectra of stationary stochastic waves (SPAC).
- Okada (2003). The Microtremor Survey Method.
- Sánchez-Sesma dkk. (2011). A theory for microtremor H/V spectral ratio.
- Piña-Flores dkk. (2017). Inversion of H/V in a layered system using the diffuse field assumption.
- García-Jerez dkk. (2016). Code for forward calculation and inversion of H/V (DFA).

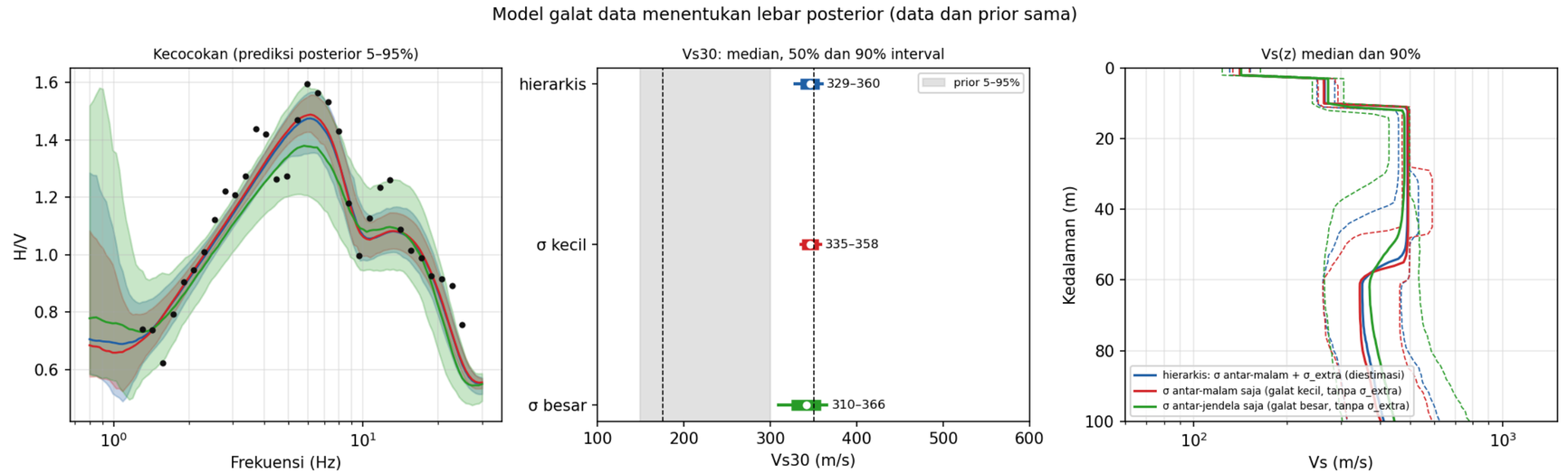
Inversi dan ketidakpastian

- Sambridge (1999). Geophysical inversion with a neighbourhood algorithm, I dan II.
- Bodin dkk. (2012). Transdimensional inversion of receiver functions and surface wave dispersion.
- Arai dan Tokimatsu (2005). Joint inversion of microtremor dispersion curve and H/V spectrum.
- Cox dan Teague (2016). Layering ratios for surface wave inversion without a priori information.
- Vantassel dan Cox (2022). SWprocess: robust estimates of surface wave dispersion uncertainty.
- ter Braak (2006). A Markov chain Monte Carlo version of Differential Evolution.
- Molnar dkk. (2022). Microtremor HVSR for site characterization: state of the art.

Daftar disusun dari ingatan: periksa detail bibliografi sebelum dikutip.

LAMPIRAN

Model Galat Data pada IMO



23 / 31 / 56

lebar Vs30 90% (m/s): σ kecil, hierarkis, σ besar

Efek model galat kecil di sini, karena lebar posterior IMO didominasi batas prior.

IMO 2006 dengan prior bor 1; data dan prior sama pada ketiga inversi.